

[Smarter Alarm Management with LLMs]

João Sousa

**Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Engenharia Informática, Área de Especialização em
Software Engineering**

**Orientador: Paulo Gandra Sousa
Supervisor: João Peixoto**

Declaração de Integridade

Declaro ter conduzido este trabalho académico com integridade.

Não plagiei ou apliquei qualquer forma de uso indevido de informações ou falsificação de resultados ao longo do processo que levou à sua elaboração.

Portanto, o trabalho apresentado neste documento é original e de minha autoria, não tendo sido utilizado anteriormente para nenhum outro fim.

Declaro ainda que tenho pleno conhecimento do Código de Conduta Ética do P.PORTO.

ISEP, Porto, 11 de dezembro de 2025

Dedicatória

The dedicatory is optional. Below is an example of a humorous dedication.

"To my wife Marganit and my children Ella Rose and Daniel Adam without whom this book would have been completed two years earlier." in "An Introduction To Algebraic Topology" by Joseph J. Rotman.

Resumo

This document explains the main formatting rules to apply to a TMDEI Master Dissertation work for the MSc in Computer Engineering of the Computer Engineering Department (DEI) of the School of Engineering (ISEP) of the Polytechnic of Porto (IPP).

The rules here presented are a set of recommended good practices for formatting the dissertation work. Please note that this document does not have definite hard rules, and the discussion of these and other aspects of the development of the work should be discussed with the respective supervisor(s).

This document is based on a previous document prepared by Dr. Fátima Rodrigues (DEI/ISEP).

The abstract should usually not exceed 200 words, or one page. When the work is written in Portuguese, it should have an abstract in English.

Please define up to 6 keywords that better describe your work, in the *THESIS INFORMATION* block of the `main.tex` file.

Palavras-chave: Keyword1, ..., Keyword6

Abstract

Trabalhos escritos em língua Inglesa devem incluir um resumo alargado com cerca de 1000 palavras, ou duas páginas.

Se o trabalho estiver escrito em Português, este resumo deveria ser em língua Inglesa, com cerca de 200 palavras, ou uma página.

Para alterar a língua basta ir às configurações do documento no ficheiro `main.tex` e alterar para a língua desejada ('english' ou 'portuguese')¹. Isto fará com que os cabeçalhos incluídos no template sejam traduzidos para a respetiva língua.

¹Alterar a língua requer apagar alguns ficheiros temporários; O target **clean** do **Makefile** incluído pode ser utilizado para este propósito.

Agradecimientos

The optional Acknowledgment goes here. . . Below is an example of a humorous acknowledgment.

"I'd also like to thank the Van Allen belts for protecting us from the harmful solar wind, and the earth for being just the right distance from the sun for being conducive to life, and for the ability for water atoms to clump so efficiently, for pretty much the same reason. Finally, I'd like to thank every single one of my forebears for surviving long enough in this hostile world to procreate. Without any one of you, this book would not have been possible."in "The Woman Who Died a Lot"by Jasper Fforde.

Conteúdo

Lista de Figuras	xv
Lista de Tabelas	xvii
Lista de Algoritmos	xvii
Lista de Código	xvii
Lista de Símbolos	xix
1 Introdução	1
1.1 Organização e Contexto	1
1.2 Problema	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Planeamento	2
1.5 Considerações Éticas	2
1.6 Estrutura do Documento	2
2 Estado da Arte	3
2.1 Revisão de Literatura	3
2.1.1 Metodologia de Investigação	3
2.1.2 Resultados e Análise	3
2.2 Tecnologias Backend	3
2.3 Tecnologias Frontend	3
2.4 Processamento de Linguagem Natural	3
2.5 Sistemas Externos	3
2.5.1 Logs	3
2.5.2 Metricas	3
3 Extended Abstract	5
3.1 Título Provisório	5
3.2 Introdução e Enquadramento do Problema	5
3.3 Pergunta(s) de Investigação e Objetivos	5
3.4 Estado da Arte	6
3.4.1 Questão	6
3.4.2 Metodologia PICOC(S)	6
3.4.3 Palavras Chave Utilizadas	6
3.5 xxxxxx	7
3.6 xxxxxx	7
Apêndice A Appendix Title Here	9

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

3.1	PICOCS Methodology Table	7
-----	------------------------------------	---

Lista de Símbolos

a	distance	m
P	power	W (Js^{-1})
ω	angular frequency	rad

Capítulo 1

Introdução

Este capítulo apresenta a organização responsável pela ideia do tema a ser desenvolvido, o contexto do seu surgimento e os problemas que a originaram. São abordados os objetivos, o planeamento e as considerações éticas tidas em conta para executar a proposta. Por último é descrita a estrutura deste documento de forma a facilitar a leitura do mesmo.

1.1 Organização e Contexto

A Critical Techworks (CTW) nasceu de um empreendimento conjunto entre a Critical Software e o grupo BMW (Bayerische Motoren Werke). Estabelecida em 2018 esta empresa desenvolve software exclusivamente para os produtos da BMW. A sua missão é a de "transformar a forma como o mundo se move" focando-se para isso na transformação digital com as melhores práticas do mercado.

A organização estrutura-se em equipas ágeis multidisciplinares, agrupadas em unidades e domínios tecnológicos, o que promove autonomia, ciclos de desenvolvimento rápidos e colaboração contínua. Esta abordagem permite alinhar o desenvolvimento de software com necessidades reais dos veículos e serviços digitais da BMW.

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Preparação para Dissertação (PREPD) do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), com o intuito de demonstrar o estudo de viabilidade de uma solução para o problema em causa.

1.2 Problema

A análise e resolução de incidentes está no dia a dia das equipas que lidam com projetos potencialmente **críticos**. Um incidente é um **evento** que provoca **interrupção** ou **degradação** num qualquer serviço, e podem **comprometer** significativamente a disponibilidade dos serviços e resultar em perdas financeiras substanciais. [How to Mitigate the Incident? An Effective Troubleshooting Guide Recommendation Technique for Online Service Systems] Estes incidentes podem ter por origem duas principais fontes: **automático**, através de métricas definidas pelas equipas; e **manuals**, criados por clientes das aplicações desenvolvidas. Um **registo de incidente** (*ticket*) é um documento, normalmente gerido por um sistema externo (como *ServiceNow* ou *Jira Service Management*), onde é possível visualizar detalhes do incidente, tais como a sua descrição e prioridade, e onde um elemento da equipa pode descrever os passos de resolução efetuados.

Na área de TI (Tecnologias de Informação), as equipas podem manter vários serviços em simultâneo e por essa razão os engenheiros de plantão (membros das equipas responsáveis

por manter os serviços estáveis **24x7**) podem ficar **sobrecarregados** de incidentes, fazendo com que tenham que lidar com eventos provenientes de vários serviços paralelamente. Numa situação como esta, os engenheiros podem ter um sentimento de **confusão**, misturando temas e errando nas suas análises, o que pode causar piores resoluções de incidentes e o aumento do seu tempo de mitigação (**TTM**). Outro cenário frequente para os **OCEs** (*On-Call Engineers*) envolve incidentes que ocorrem fora do horário de expediente, especialmente durante a madrugada, quando o engenheiro de prevenção pode não estar na sua plena capacidade de raciocínio e operacional.

Foi também referido anteriormente os incidente com origem manual. Estes, são criados por clientes finais e/ou equipas de testes e podem conter mais ou menos informação. Muitas vezes, os *OCEs* são **obrigados** a fazer uma **extensa análise** para compreender o conteúdo do incidente e a resolução mais adaptada a aplicar.

Uma interpretação ou resolução inadequada das ocorrências pode **reduzir a disponibilidade** dos serviços, o que, por sua vez, pode gerar **prejuízos significativos** para a organização, seja pela perda de receitas, seja pelo impacto negativo na experiência do utilizador final.

1.3 Objetivos

1.4 Planeamento

Gant chart...

1.5 Considerações Éticas

1.6 Estrutura do Documento

Capítulo 2

Estado da Arte

2.1 Revisão de Literatura

2.1.1 Metodologia de Investigação

2.1.2 Resultados e Análise

2.2 Tecnologias Backend

Nada para já...

2.3 Tecnologias Frontend

Nada para já...

2.4 Processamento de Linguagem Natural

2.5 Sistemas Externos

2.5.1 Logs

2.5.2 Métricas

Capítulo 3

Extended Abstract

3.1 Título Provisório

Sugestões de resolução de incidentes através do uso de LLM's

3.2 Introdução e Enquadramento do Problema

A Critical Techworks (CTW) é uma empresa criada através de uma parceria entre a Critical Software e o grupo BMW. Desde 2018 que se dedica ao ****desenvolvimento de software**** para os vários produtos e serviços digitais da BMW. Tendo em conta a quantidade de sistemas ativos e a sua importância, a forma como os incidentes são geridos torna-se um tema essencial para garantir a estabilidade dos serviços.

Um incidente é, na prática, qualquer evento que cause uma interrupção ou uma degradação no funcionamento de um serviço. Quando isso acontece, é criado um ***ticket*** com a descrição do problema, a prioridade e outra informação útil para a equipa responsável. Estes incidentes podem resultar de alertas automáticos, baseados em métricas configuradas pelas próprias equipas, ou ser reportados manualmente por utilizadores ou equipas de testes. Em períodos de grande volume de trabalho, ou quando o engenheiro está de prevenção durante a madrugada, é comum surgirem dificuldades na interpretação correta do problema, o que pode levar a erros e aumentar o tempo necessário para encontrar a solução.

O principal desafio identificado é precisamente esta dificuldade em compreender rapidamente o que está a acontecer, sobretudo quando o ***ticket*** tem pouca informação, é pouco claro ou chega num momento menos favorável. Isto afeta a eficiência das equipas, aumenta o tempo médio de mitigação e pode ter impactos relevantes, tanto a nível financeiro como na experiência de quem utiliza os serviços. Os principais envolvidos neste processo são as equipas de desenvolvimento e operação, os engenheiros de prevenção, os utilizadores internos e externos e a própria organização, que depende da fiabilidade dos seus serviços. O objetivo deste estudo passa por encontrar formas de melhorar a análise dos incidentes e acelerar a sua resolução, reduzindo o impacto que estes problemas podem ter no dia-a-dia da empresa.

3.3 Pergunta(s) de Investigação e Objetivos

Com base nas dificuldades identificadas pelas equipas DevOps e CorpOps na análise e resolução de incidentes, surgiu a hipótese de recorrer a ferramentas de Inteligência Artificial, como técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), para apoiar a compreensão

e tratamento destes registos. Desta forma, foi formulada a seguinte questão: “Quão eficazes são os Large Language Models na melhoria da interpretação e análise de registos de incidentes de TI?”.

O objetivo passa por perceber que soluções existem atualmente, de que forma têm sido aplicadas e se há evidências da sua eficácia. Podendo, assim, perceber se existe viabilidade para o desenvolvimento de uma solução que apoie as equipas durante as operações dos seus serviços. Com isso, as equipas poderão conseguir reduzir o Tempo Médio de Resposta (TMR) aos incidentes, reduzindo o tempo de indisponibilidade das aplicações, e podendo concentrar maior tempo para o desenvolvimento de outras funcionalidades.

3.4 Estado da Arte

Optou-se por utilizar um método de pesquisa com base num estudo sistemático de mapeamento (Systematic Mapping Study ou SMS), a fim de, realizar a revisão de literatura. Primeiramente, foi definida uma pergunta de investigação (apresentada anteriormente), para estudar soluções já existentes no mercado, e, de seguida, com base na RQ (Research Question) definida e com o suporte da metodologia PICOC(S), foram identificados os elementos necessários para estruturar a pesquisa. Com a questão já enquadrada, prosseguiu-se para definição das palavras chave e dos limites de inclusão e exclusão. Por fim, para obter os artigos, foram utilizadas bases de dados de artigos científicos reconhecidas, tais como, a ACM Digital Library e a IEEE Xplore.

3.4.1 Questão

Quão eficazes são os Large Language Models na melhoria da interpretação e análise de registos de incidentes de TI?

3.4.2 Metodologia PICOC(S)

3.4.3 Palavras Chave Utilizadas

```
1      ("incident management" OR "incident analysis" OR "incident  
2      resolution" OR "incident interpretation" OR "ticket analysis" OR "  
3      ticket interpretation" OR "ServiceNow")  
4      AND  
5      ("Large Language Model" OR "LLM" OR "Natural Language Processing"  
6      OR "NLP" OR "RAG" OR "fine-tuning")  
7      AND  
8      ("incident" OR "ticket")  
9      AND  
10     ("DevOps" OR "CorpOps" OR "IT" OR "team")  
11     AND  
12     ("empirical study" OR "case study" OR "survey")  
13     NOT  
14     ("theoretical" OR "speculative")
```

PICOC	RQ part	I/E	Sub String
P – Population	Registos de incidentes	I — Ferramenta Service-Now E — Estudos sobre gestão de alarmes	"incident management"; "incident analysis"; "incident resolution"; "incident interpretation"; "ticket analysis"; "ticket interpretation"; "Service-Now"
I – Intervention	Uso de LLMs para análise de incidentes	I — Técnicas conhecidas de LLMs E — - - -	"Large Language Model"; "LLM"; "Natural Language Processing"; "NLP"; "RAG"; "fine-tuning"
C – Comparison	————	————	————
O – Outcome	Redução do MTTR, melhoria na priorização e diminuição de erros de análise	I — E — Estudos não relacionados com incidentes	"incident"; "ticket"
C – Context	Ambientes DevOps/-CorpOps	I — Estudos na área E — Estudos fora da área	"DevOps"; "CorpOps"; "IT"; "team"
S — Study Type	Pesquisa empírica ou com base em estudos	I — Estudos de caso, provas de conceito E — Trabalho teórico ou especulativo	"empirical study"; "case study"; "survey"

Tabela 3.1: PICOCS Methodology Table

3.5 **xxxxxx**

3.6 **xxxxxx**

Apêndice A

Appendix Title Here

Write your Appendix content here.